proregen

EBOOK GRATUITO · ARTROSE DE JOELHO

PRP ou Ácido Hialurônico?

O que uma ampla revisão recente de estudos randomizados mostra sobre as infiltrações no joelho com artrose

Dr. André Kruel
Ortopedia Regenerativa · Grupo Proregen

ANTES DE COMEÇAR

Uma dúvida que ouço todos os dias no consultório

“Doutor, é melhor fazer o PRP ou o ácido hialurônico?”

As duas infiltrações são usadas há anos para aliviar a dor e melhorar o movimento de quem tem artrose de joelho. Por muito tempo, a resposta honesta era: **depende, e os estudos ainda não concordam entre si.**

Em setembro de 2026, o Journal of ISAKOS — revista da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Ortopedia do Esporte — aceitou para publicação uma revisão que reuniu **28 estudos randomizados, com 2.685 pacientes**, comparando diretamente as duas opções.

Neste ebook eu traduzo o que esse trabalho encontrou, em linguagem simples: onde o PRP mostrou vantagem, em quais situações essa vantagem ficou maior e o que ainda precisa ser avaliado caso a caso.

Boa leitura — e guarde este material para levar à sua próxima consulta.

Dr. André Kruel
Ortopedista · Ortopedia Regenerativa

NESTE EBOOK

01 Artrose e infiltrações: onde cada uma entra
02 Conheça o ácido hialurônico e o PRP
03 O estudo: 28 ensaios, 2.685 pacientes
04 Os resultados — e onde o PRP se destacou
05 Os 3 fatores que ampliam o benefício
06 O PRP é para mim? + perguntas frequentes

01 · ENTENDENDO O PROBLEMA

A artrose de joelho e o lugar das infiltrações

A artrose (osteoartrite) é a doença articular mais comum do mundo e uma das principais causas de dor e limitação depois dos 50 anos. Ela não é só “desgaste da cartilagem”: envolve o osso logo abaixo dela, a membrana que reveste a articulação (sinóvia) e um processo inflamatório que alimenta a dor.

O tratamento começa pelo básico — e o básico funciona: controle do peso, fortalecimento muscular, fisioterapia e ajustes na rotina. Quando isso não basta, as **infiltrações** ocupam um espaço intermediário, antes de se pensar em cirurgia.

1	2	3
Cuidados de base	**Infiltrações**	**Cirurgia**
Exercício, peso, fisioterapia	Ácido hialurônico · PRP	Quando as etapas anteriores não bastam

É justamente nessa etapa do meio que surge a pergunta deste ebook: entre as duas infiltrações mais usadas, qual tem mostrado melhores resultados?

02 · CONHEÇA AS OPÇÕES

Dois caminhos, duas lógicas diferentes

VISCOSSUPLEMENTAÇÃO

Ácido hialurônico

Substância semelhante a um componente natural do líquido da articulação. A ideia é **repor a viscosidade** desse líquido, reduzir o atrito e aliviar a dor por um período. Tem ação essencialmente **mecânica**: funciona como um "lubrificante".

PLASMA RICO EM PLAQUETAS

PRP

Preparado a partir de uma **pequena amostra do seu próprio sangue**, processada para concentrar as plaquetas. As plaquetas liberam fatores de crescimento (como PDGF, TGF-beta, VEGF e IGF-1) que atuam na **biologia da articulação**: modulam a inflamação da sinóvia e estimulam as células da cartilagem.

Em resumo

- O ácido hialurônico age sobretudo na **lubrificação** da articulação.
- O PRP é **autólogo** — vem do próprio paciente — e age sobre os **processos biológicos** que mantêm a inflamação e a dor.
- Essa diferença de mecanismo ajuda a entender por que os estudos passaram a compará-los frente a frente.

03 · A EVIDÊNCIA

O que é uma metanálise — e por que ela importa

Um estudo isolado pode ter poucos pacientes ou características muito particulares. Uma **revisão sistemática com metanálise** reúne, com método rigoroso, todos os estudos de boa qualidade sobre uma pergunta e combina seus resultados. Quando ela inclui apenas **ensaios randomizados** — em que o sorteio define quem recebe cada tratamento —, está no topo da pirâmide da evidência científica.

28
estudos randomizados

2.685
pacientes com artrose de joelho

2026
busca atualizada até abril

Como os resultados foram medidos

- **Função do joelho** — pelo questionário WOMAC, que avalia dor, rigidez e capacidade para atividades do dia a dia (quanto menor a pontuação, melhor).
- **Dor** — pela escala visual analógica (EVA), aquela régua em que o paciente marca a intensidade da dor.
- **Grau de confiança** — cada resultado foi classificado pelo sistema GRADE, padrão internacional que diz o quanto podemos confiar em um achado.

Fonte: Alshehri D, Sharaf RM, Almokhtar AA, Alamri MK. Journal of ISAKOS, 2026. doi:10.1016/j.jisako.2026.101218 (versão pré-publicação).

04 · OS RESULTADOS

Nas duas medidas, o PRP saiu na frente

Função

O PRP proporcionou **maior melhora da função do joelho** do que o ácido hialurônico, com base em 22 estudos e 2.290 pacientes.

Certeza da evidência: MODERADA

Dor

O PRP também levou a **maior redução da dor**, com base em 17 estudos e 1.407 pacientes.

Certeza da evidência: BAIXA — os estudos variaram bastante entre si

E mais: a vantagem do PRP **se manteve** quando os autores repetiram a análise só com os estudos de melhor qualidade metodológica, com outros modelos estatísticos e tanto nos acompanhamentos curtos (até 6 meses) quanto nos mais longos.

05 · ONDE O PRP BRILHOU MAIS

Três fatores que ampliaram o benefício

A revisão foi além da média geral e investigou **em quais situações** a vantagem do PRP ficou maior. Três condições se destacaram:

1

PRP pobre em leucócitos

Preparos com menos glóbulos brancos, que carregam menos substâncias inflamatórias.

2

Mais de uma aplicação

Protocolos com duas ou mais infiltrações superaram a aplicação única.

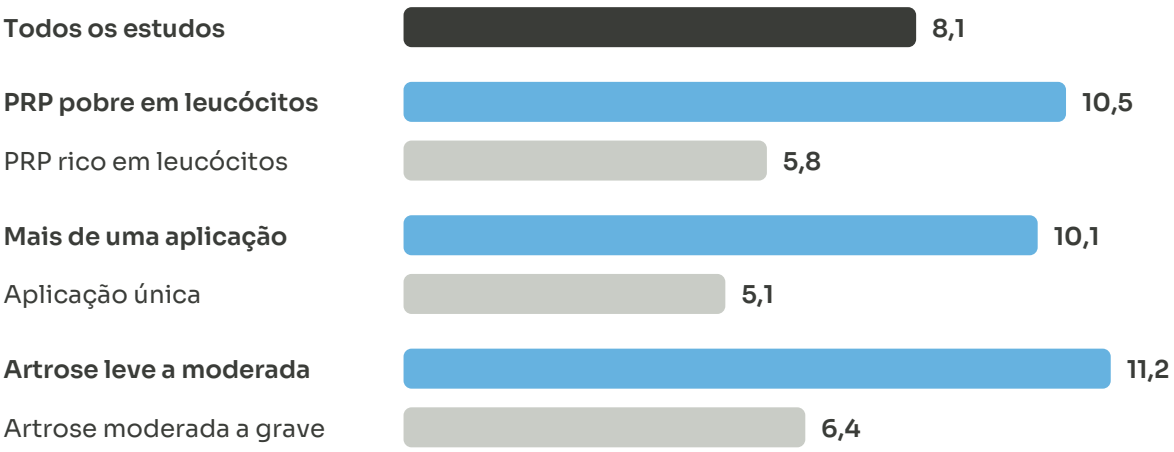
3

Artrose leve a moderada

Joelhos em fases mais iniciais (graus I e II), com mais cartilagem preservada.

Vantagem do PRP sobre o ácido hialurônico na escala de função (WOMAC)

Diferença média em pontos — quanto maior a barra, maior a vantagem do PRP



Todos os subgrupos favoreceram o PRP. As comparações entre subgrupos são exploratórias e ajudam a orientar a indicação, sem substituir a avaliação individual. Fonte: Alshehri et al., J ISAKOS 2026, Tabela 3.

06 · EM RESUMO

Os pontos positivos do PRP, segundo a evidência

Mais função

Maior melhora da função do joelho do que o ácido hialurônico, com certeza moderada da evidência.

Menos dor

Maior redução da dor na comparação direta entre as duas infiltrações.

Do seu próprio corpo

É preparado a partir do sangue do próprio paciente — um produto autólogo.

Ação biológica

Atua sobre a inflamação e as células da articulação, e não apenas na lubrificação.

Resultado consistente

A vantagem se manteve nos estudos de melhor qualidade e em diferentes tempos de acompanhamento.

Benefício maior quando bem indicado

Com o preparo adequado, o protocolo certo e o paciente certo, a vantagem ficou ainda maior.

Com transparência: o ácido hialurônico continua sendo uma alternativa razoável, e ambos os tratamentos ajudaram a maioria dos pacientes nos estudos. A certeza sobre a dor ainda é baixa, e os protocolos de PRP variam entre serviços. Por isso a indicação é sempre individual e decidida em conjunto com o seu médico.

07 · PARA VOCÊ

O PRP pode ser uma opção para mim?

Vale conversar sobre isso com um ortopedista se você se identifica com várias destas situações:

- Tem dor no joelho há meses, que atrapalha caminhar, subir escadas ou dormir.
- Já recebeu diagnóstico de artrose de joelho, principalmente em fase leve a moderada.
- Já fez exercícios, fisioterapia ou ajustes de peso e ainda sente limitação.
- Quer conhecer as opções de Ortopedia Regenerativa antes de pensar em cirurgia.

Perguntas frequentes

A aplicação dói?

É uma infiltração feita em consultório. Pode haver desconforto no momento e alguma sensibilidade nos dias seguintes, que costuma ser passageira.

Quantas aplicações são necessárias?

A revisão mostrou resultados melhores com mais de uma aplicação. O número exato depende do seu caso e do protocolo indicado.

O PRP substitui exercício e fisioterapia?

Não. As infiltrações funcionam melhor como parte de um plano que inclui fortalecimento, controle do peso e cuidados diários.

Serve para qualquer grau de artrose?

O maior benefício apareceu nos graus leve e moderado. Em fases avançadas, a avaliação define se ainda há indicação.

proregen

PRÓXIMO PASSO

Cada joelho tem a sua história

Este ebook mostra o que a ciência encontrou em média. A melhor escolha para você depende do grau da artrose, do seu histórico e dos seus objetivos — e isso só uma avaliação ortopédica define.

Agende sua avaliação na rede Proregen

Fale com a nossa equipe pelo Instagram @dr.andrekruel

SOBRE O AUTOR

Dr. André Kruel é ortopedista com atuação em Ortopedia Regenerativa e em cirurgia de prótese de quadril, joelho e ombro. Fundador do Grupo Proregen, presidente da SMBTOC, membro da Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia do CFM e docente da Orthoregen. Mestre pelo PPGCM/Univates, MBA pela FGV e doutorando em Biotecnologia pela Univates. Coautor, com o Dr. Fábio Costa, do livro Dói Aqui? (Editora Gente).

Conteúdo educativo. Não substitui consulta nem avaliação médica individual. Os resultados variam de pessoa para pessoa e nem todos os casos têm indicação de infiltração. Referência: Alshehri D, et al. Platelet-Rich Plasma Provides Greater Pain Relief and Functional Improvement Than Hyaluronic Acid for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J ISAKOS. 2026. doi:10.1016/j.jisako.2026.101218 (versão pré-publicação, sujeita a revisão final).